78, 46 11

2.8-1 Apresentação de dados em tabelas

Alínea	variável	classificação
a)	Peso das pessoas	Quantitativa contínua
b)	Marcas comerciais de um mesmo analgésico	Qualitativa nominal
c)	temperatura das pessoas	Quantitativa contínua
d)	Quantidade anual de chuva em São Paulo	Quantitativa contínua
e)	Religião	Qualitativa nominal
f)	Número de dentes permanentes irrompidos numa criança	Quantitativa discreta
g)	Número de bebês nascidos por dia numa maternidade	Quantitativa discreta
h)	Comprimentos dos ovos	Quantitativa contínua

como distinguem:

R: Qualitativa nominal: descreve categorias sem ordem, como religião ou marca comercial

R: Quantitativa discreta: resulta de uma contagem, como o número de dentes

R: Quantitativa continua: resulta de uma medição, como peso, temperatura ou comprimento

2.8.2. Passa a calcular o número de pessoas contáveis.

Contáveis = 852 - 59 - 425
= 368

Percentagem de cada categoria

Percentagem = $\frac{\text{Frequência}}{\text{total}} \times 100$

$\frac{59}{852} \times 100 = 6,92\%$

Contrárias: $\frac{368}{852} \times 100 = 43,19\%$

Favoráveis: $\frac{425}{852} \times 100 = 49,88\%$

Resposta final

Opinião	frequência	Percentagem
Sem opinião ou desconhecem	59	6,92%
Favoráveis	425	49,88%
Contrárias	368	43,19%
total	852	100%

2.8.3 Fórmula da Frequência absoluta

$$fi = fr \times N$$

$$fi = 0,08 \times 200 = 16$$

$$fr = \frac{36}{200} = 0,18$$

Nota do aluno	frequência	frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

verificação:

$$16 + 36 + 90 + 30 + 28 = 200$$

2.8.4 - Passo 1

contar as ocorrências

- Leve: 8 pacientes
- Moderado 9 pacientes
- Severo 3 pacientes

Calcular as frequências relativas

$$fr = \frac{fi}{n}$$

$$\text{Leve} = \frac{8}{20} = 0,40 \text{ ou } 40\%$$

$$\text{Moderado} \frac{9}{20} = 0,45 \text{ ou } 45\%$$

$$\text{Severo} = \frac{3}{20} = 0,15 \text{ ou } 15\%$$

Estágio	frequência	frequência relativa
Leve	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
total	20	1,00

2.8.5.

As classes:
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: falta a classe 50 - 60, assim os valores entre 50 e 60 não estão contemplados na distribuição

20 - 30, 30 - 40, 40 - 50, 50 - 60, 60 - 70 e 70 ou mais

2.8.6

Tipo A: 16 doadores
tipo B: 6 doadores
tipo AB: 3 doadores
tipo O: 15 doadores

Calcular os percentage-

Percentagem = $\frac{fi}{40} \times 100$

tipo sanguíneo	frequência	frequência relativa
A	16	0,400
B	6	0,150
AB	3	0,075
O	15	0,375
total	40	1,000

R: O tipo sanguíneo A foi o mais frequente, com 40% dos doadores

2.8.7 -

① Dados

total: 80 alunos

gran B: 70 %

gran C: 5 %

Calcular quantos necessam B

$80 \times 0,70 = 56$

Calcular quantos necessam C

$80 \times 0,05 = 4$

Calcular quantos receberam A

~~80x~~ A = 80 - 56 - 4
A = 20 alunos

R: 20 alunos receberam o grau A correspondendo a 25% da turma.

2.8.8 -

Somar as frequências.

N = 615 + 120 + 588 + 618
N = 2041

Calcular as frequências relativas

	frequências	frequências relativas
	615 →	
	120 →	0,3058
	588 →	0,0945
	618 →	0,2984
total	2041 →	0,3073
		1,0000

2.8.9 -

Calcular a amplitude total
A = 118 - 70 = 48Kg

Calcular a largura aproximada de cada classe

$$h = \frac{48}{10} = 4,8 Kg$$

Podemos arredondar a largura para 5Kg.

1. 70 - 75Kg
2. 75 - 80Kg
3. 80 - 85Kg
4. 85 - 90Kg
5. 90 - 95Kg
6. 95 - 100Kg
7. 100 - 105Kg
8. 105 - 110Kg
9. 110 - 115Kg
10. 115 - 120Kg

2.8.10 - b

Classes dadas:

20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50

Intervalo de classe

$h = 25 - 20 = 5$

Intervalo total da distribuição

$A = 50 - 20 = 30$

R: Cada classe tem amplitude 5, a distribuição completa tem amplitude 30.

2.8.11.

a) Tabela com intervalos de classe iguais.

Tempo de internamento	frequência
1 a 4 dias	11
5 a 8 dias	13
9 a 12 dias	7
13 a 16 dias	4
17 a 20 dias	1
total	36

verificação:

11 + 13 + 7 + 4 + 1 = 36

b) tabela com os intervalos percentuais

1 dia	frequência	Percentagem
2 ou 3 dias	2	5,56 %
De 4 a 7 dias	6	16,67 %
De 8 a 14 dias	12	33,33 %
Mais de 14 dias	14	38,89 %
total	2	5,56 %
	36	100 %

R: A soma das percentagens pode diferir ligeiramente de 100% devido ao arredondamento

2.8.12

Conjunto A: n = 50 mínimo 24, máximo 70
Conjunto B: n = 100 mínimo 187 e máximo 821

Conjunto A
A = 70 - 24 = 46
Podemos estabelecer classes com largura aproximada de 7:

24-31, 31-38, 38-45, 45-52, 52-59, 59-66, 66-73

Conjunto B
A = 821 - 187 = 634
Podemos estabelecer classes com largura aproximada de 80:

180-260, 260-340, 340-420, 420-500, 500-580, 580-660, 660-740, 740-820, 820-900

2.8.13

Urbana	15	8 %
Rural	70	35

zona urbana

$$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$$

zona rural: $\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

R: O abandono foi de aproximadamente 15,79% na zona urbana e 66,67% na zona rural

2.8.14.

Calcular os que responderam não

$$100 - 78 = 22$$

Organizar os dados

Resposta	Frequência	Porcentagem
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

2.8.15

f_r = Óbitos da Causa / total de óbitos do sexo.

Masculino: 522.795 óbitos
Feminino: 373,759 óbitos

	Masculino (%)	Feminino (%)
	5,25	4,98
	14,55	17,32
	28,77	36,15
	10,67	12,41
	3,35	3,52
	20,47	5,45
	16,94	20,17
Total	100,00*	100,00*

2.8.16.

Calcular o total

N = 10 + 66 + 119 + 86 + 24 + 5 = 310

Calcular a frequência relativa de cada faixa

Faixa etária anos	Frequência	Freq. relativa	Percentagem
30 a 40	10	0,0323	3,23%
40 a 50	66	0,2129	21,29%
50 a 60	119	0,3839	38,39%
60 a 70	86	0,2774	27,74%
70 a 80	24	0,0774	7,74%
80 ou mais	5	0,0161	1,61%
Total	310	1,0000	100%

R: A faixa etária de 50 a 60 anos apresenta o maior número de casos, com 119 pacientes, ou cerca de 38,39% da amostra.

2-8-17

$$\text{Rins} = \frac{210}{105 \times 2} \times 100 = 100\%$$

$$\text{Conacções} = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$$

$$\text{fogados} = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$$

$$\text{pulmões} = \frac{17}{105} \times 100 = 8,10\%$$

Orgão	Abnovados	Mar teorico	Taxa de abnovamento
Rins	210		
Conacção	45	210	100%
fogados	20	105	42,86%
pulmões	17	105	19,05
		210	9,10%